

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の大きさと高さ	名前

ポイント 音の大きさと高さ

- **振幅** 振動の中心からの振れの大きさです。振幅が大きいほど、大きい音になります。
- **振動数** 1秒間に振動する回数です。単位はヘルツ（Hz）で、多いほど高い音になります。
- **弦の音** 弦を短く、細く、強く張るほど、振動数が多くなり、高い音が出ます。

1 図は、音を出す器具を表したものです。次の問いに答えなさい。

音を出す器具

- (1) Aの名前を書きなさい。
- 答え
- (2) Bの名前を書きなさい。
- 答え
- (3) Bには、どのようなはたらきがありますか。ア～エから1つ選びなさい。
- ア 音を大きく響かせる

イ 音を高くする

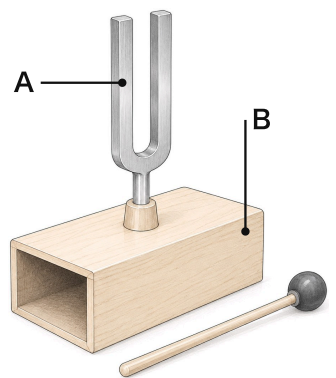
ウ 音を低くする

エ おんさの振動を止める
- 答え
- (4) Aを強くたたくと、音の大きさと高さは、はじめと比べてどうなりますか。
- ア 大きくなり、高くなる

イ 大きくなり、高さは同じ

ウ 大きさは同じで、高くなる

エ 大きさも高さも同じ
- 答え



2 図は、4つの音の波形です。次の問いに答えなさい。

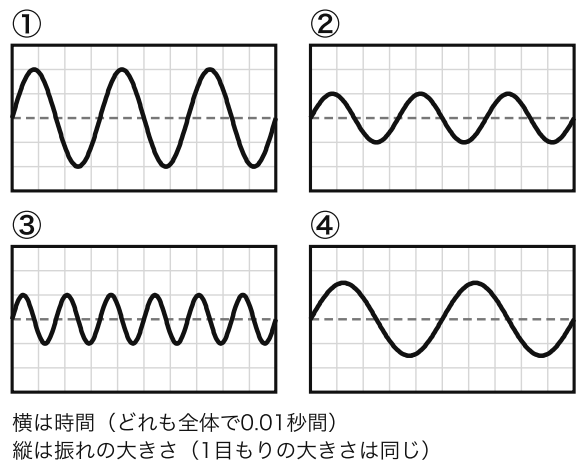
波形の読み取り

- (1) 最も大きい音を、①～④から選びなさい。
- 答え
- (2) ①と高さが同じで、①より小さい音を、②～④から1つ選びなさい。
- 答え
- (3) ③の音の振動数は何Hzですか。
- 答え
- (4) 最も高い音と最も低い音の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。
- ア 最も高い④、最も低い③

イ 最も高い③、最も低い②

ウ 最も高い③、最も低い④

エ 最も高い①、最も低い④
- 答え



横は時間（どれも全体で0.01秒間）
縦は振れの大きさ（1目もりの大きさは同じ）

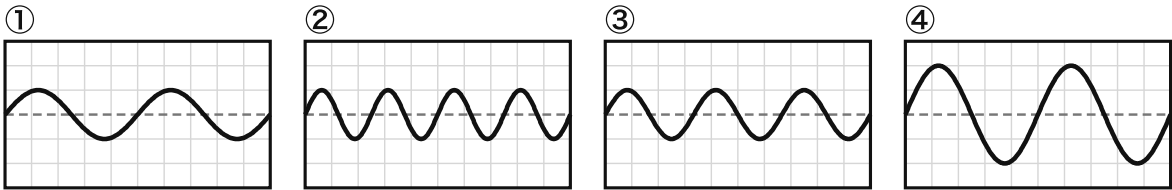
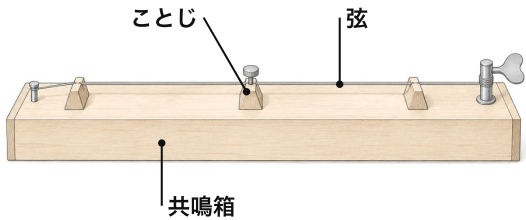
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の大きさと高さ（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

モノコードの実験

【実験】モノコードの弦をはじいて、音の高さと大きさを調べました。

- ① ことじを動かして、はじく部分の弦の長さ（ことじから右はしのこまで）を60cmにしました。その部分をはじいて、マイクをつないだ簡易オシロスコープ（コンピュータ）で、音の波形を表示しました。
- ② ことじを動かして、はじく部分の弦の長さを30cmに変えました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。
- ③ 弦を張る強さを①より強くしました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。
- ④ 弦を①より強くはじきました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。



①～④は、手順①～④で表示した波形です。横は時間（どれも全体で0.01秒間）、縦は振れの大きさ（1目もりの大きさは同じ）です。

(1) ②で、はじく部分の弦の長さ以外を①と同じにしたのはなぜですか。「条件」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②の波形を①と比べたときの、波の数と音の高さの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 波の数が少なく、音が高い
- ウ 波の数が多く、音が低い

- イ 波の数が少なく、音が低い
- エ 波の数が多く、音が高い

(3) 弦の音を高くする方法として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

答え

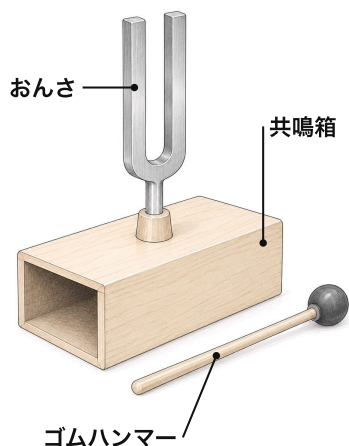
- ア 弦を短くする。
- イ 弦を太くする。
- ウ 弦を強くはじく。
- エ 弦を強く張る。

(4) ④で、音が①より大きくなったのはなぜですか。「振幅」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 音を出す器具

考え方 おんさは、二またの部分が振動して音を出し、共鳴箱が音を響かせます。強くたたいても、高さは変わりません。



(1) A

おんさ

- 二またに分かれた金属の棒で、たたくと振動して音が出ます。

(2) B

共鳴箱

- おんさの振動を、箱の中の空気に伝えます。
- 音が大きく響きます。

(3) Bのはたらき

ア

- Bの共鳴箱は、おんさの振動を箱の中の空気に伝えて、音を大きく響かせます。
- 音の高さは、おんさの振動数で決まるので、共鳴箱では変わりません。

(4) 強くたたいたときの音

イ

- 強くたたくと、おんさの振幅が大きくなるので、音が大きくなります。
- おんさの振動数は、おんさごとに決まっているので、高さは変わりません。

2 波形の読み取り

考え方 波の山の高さが振幅で、音の大きさを表します。0.01秒間に入る波の数から、振動数がわかります。

(1) 最も大きい音

①

- 音の大きさは、波の山の高さ（振幅）で決まります。
- ①は、山の高さが4つの中でいちばん高くなっています。

(2) ①と高さが同じで小さい音

②

- 高さが同じ音は、波の数が同じです。①と波の数が同じなのは、②だけです。
- ②は、①より山が低いので、小さい音です。

(3) ③の振動数

600Hz

- 振動数は、1秒間に振動する回数です。
- ③は、0.01秒間に6回振動しています。
 $6 \div 0.01 = 600$

(4) 最も高い音と低い音

ウ

- 波の数が多いほど、高い音です。③は6回、④は2回です。
- ③は600Hz、④は200Hzで、③が最も高く、④が最も低くなります。

3 モノコードの実験

考え方 調べたい条件だけを変えて、ほかの条件をそろえて比べます。波の数が多いほど高い音、山が高いほど大きい音です。

(1) 長さ以外を同じにする理由

**弦の長さだけを変え、ほかの条件をそろえて、
長さと言の高さの関係を調べるため。**

- 変える条件が2つ以上あると、どの条件で音が変わったのか、わかりません。
- 1つだけ変えると、その条件と言の高さの関係がわかります。

(2) ②の波の数と言の高さ

エ

- ②の波の数は、①より多くなっています。
- 波の数が多いほど、振動数が多く、高い音になります。

(3) 音を高くする方法

ア、エ

- ア、エ 弦を短くしたり、強く張ったりすると、高い音になります。
- イ 弦を太くすると、低い音になります。
- ウ 強くはじくと、大きい音になります。
高さは変わりません。

(4) ④で音が大きくなった理由

弦を強くはじくと、弦の振幅が大きくなるから。

- ④の波は、①より山が高くなっています。
- 山の高さは振幅を表し、振幅が大きいくほど、大きい音になります。

まちがえやすいところ

- 音の高さは振幅で決まるとしないように、振動数で決まることを確かめます。音の大きさは、振幅で決まります。
- 振動数を、1回の振動にかかる時間と取りちがえないように、1秒間に振動する回数で表します。